МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОЕННАЯ КАФЕДРА ПРИ КАСПИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш. ЕСЕНОВА

ТЕМА 10.
«АВТОРУЛЕВЫЕ»

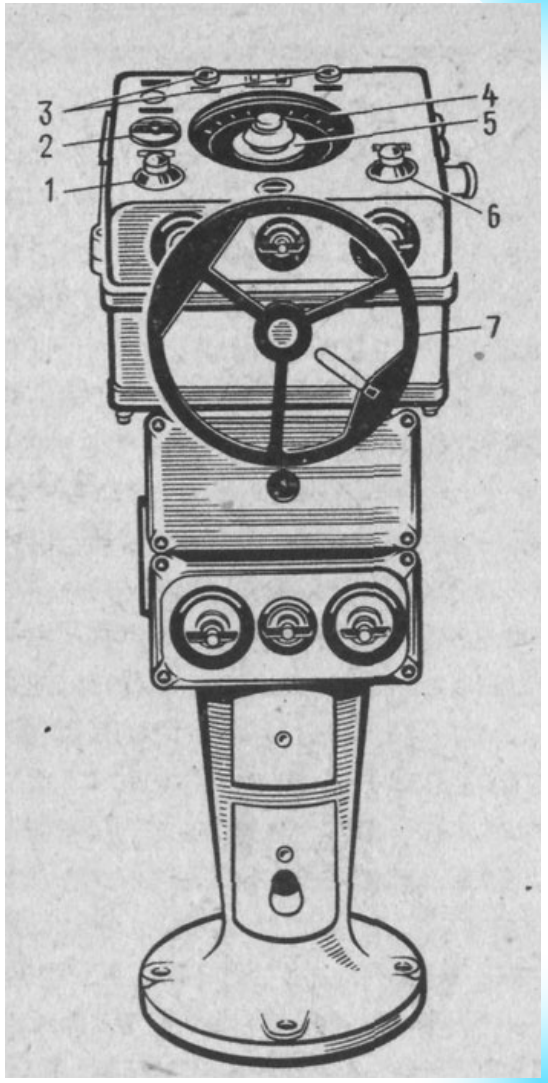
ПЛАН:

-История развития авторулевых
-Общие характеристики авторулевых;
-Требования;
-Устройство авторулевых;
-Эксплуатация авторулевых;
-Современные авторулевые;
-Авторулевые системы.

Авторулевой

Авторулевой - навигационный прибор для автоматического управления судна рулевым приводом и удержания судна на заданном курсе. Представляет собой основную часть системы автоматического регулирования курса судна.

Первые попытки автоматизации рулевого устройства судна относятся к прошлому столетию. Так, в 1892 году в Германии был выдан патент на автоматическое рулевое устройство, работающее от магнитного компаса. Первый практически пригодный для эксплуатации на судах электромеханический авторулевой был разработан фирмой “Аншютц” (Германия) вслед за созданием морского гироскопического компаса и запатентован в 1921 году Конструкция и схема этого авторулевого оказались настолько удачными, что он используется на судах до настоящего времени практически без изменений. Затем авторулевые (в то время их называли гирорулевые) стали выпускать фирмы АЕГ (Германия), “Сперри” (США), “Браун” (Англия), предприятие “Электроприбор” (СССР) и др.



Общие характеристики авторулевых

Все суда морского транспортного флота в настоящее время оборудуются системами автоматического управления (САУ) курсом судна. Основным элементом САУ является прибор управления (авторулевой).

При правильной настройке авторулевой обеспечивает снижение потерь ходового времени до 3 % за счёт более точного удержания судна на заданном курсе и уменьшения тормозящего действия корпуса и руля. Углы перекладки руля при автоматическом управлении на 20 - 30 % меньше, чем при ручном.

В 80-х годах появился новый тип авторулевого - адаптивный, имеющий автоматическую настройку параметров схемы при изменении внешних условий плавания или скорости судна. Это обеспечивает оптимальный режим работы системы без участия человека-оператора.

Адаптивные авторулевые используются главным образом на крупнотоннажных судах для улучшения их управляемости, особенно при движении с малой скоростью, на мелководье и в стеснённых условиях плавания.

Требования

В соответствии с международными требованиями системы автоматического управления курсом должна обеспечивать:

-переход с ручного управления на автоматическое и наоборот, с помощью не более чем двух органов управления за время не более 3с при любом положении пера руля.

-переход с автоматического на ручное управление при любых неисправностях в системе автоматического управления;

фильтрацию сигналов управления для уменьшения числа кладок руля от рысканья при волнении;

-при переходе с ручного управления на автоматическое авторулевой должен автоматически вывести судно на заданный курс.

В соответствии с требованиями Конвенции **“СОЛАС- 74”** необходимо не более чем за 12 ч до отхода судна в рейс производить проверку работы как основных, так и аварийных каналов управления рулём. При этом должны быть проверены основной и вспомогательный рулевые приводы, система дистанционного управления рулевым приводом, посты управления рулём на ходовом мостике, аварийное энергопитание, указатели положения руля, аварийная сигнализация, работа автоматических ограничителей угла перекладки руля, а также работа средств связи мостика с румпельным отделением. Необходимо по меньшей мере раза 3 в мес. проводить учения по аварийному управлению рулём, включая непосредственное управление из румпельного отделения по командам с ходового мостика. В особо опасных в навигационном отношении районах каналы управления рулём левого и правого бортов должны работать одновременно.

Устройство авторулевых

САУ курсом судна состоит из прибора управления (ПУ), который обычно называется авторулевым, рулевого привода (РП) с управляющим органом — рулем, судна как объекта регулирования (ОР), а также внутренней ($ОС_1$) и внешней ($ОС_3$) обратных связей (рис 5.18)

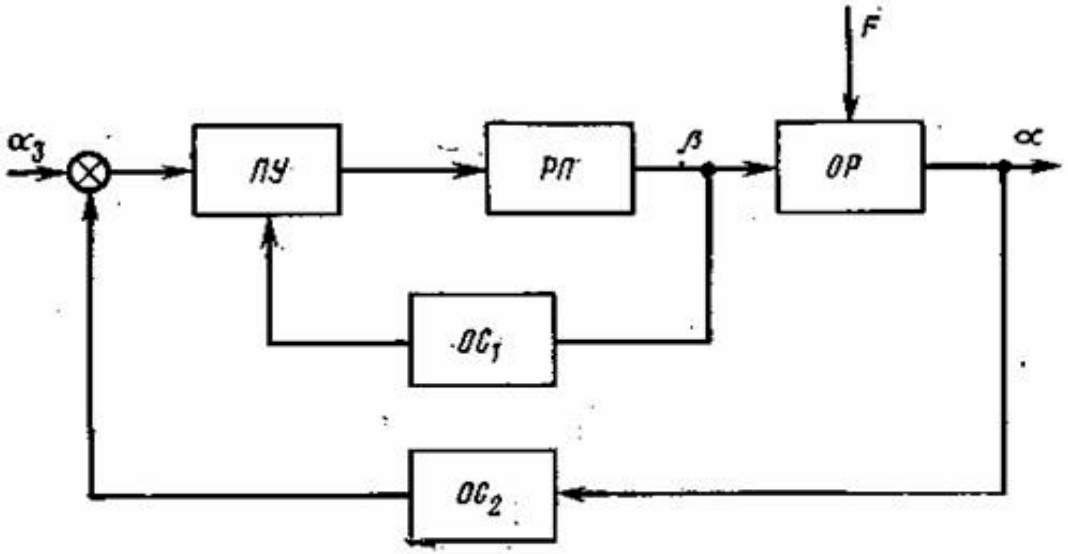


Рис. 5.18. Структурная схема системы автоматического управления курсом судна:

$\alpha_з$—заданный курс судна; β—угол перекладки руля; F—внешние силы, действующие на судно; α—мгновенное значение курса

Эксплуатация авторулевых

Качества работы системы автоматического управления курсом зависит прежде всего от динамических свойств управляемости судна как объекта регулирования, от состояния погоды и выбора параметров настройки авторулевого. Поэтому однотипные авторулевые, установленные на разнотипных судах, будут, как правило, работать по-разному. Этим з основном и объясняется тот факт, что до настоящего времени не существует каких-либо единых таблиц или графиков, позволяющих определять оптимальные значения параметров настройки авторулевого на судне при изменении условий эксплуатации. Исследования и опыт эксплуатации показали, что настройку авторулевого следует менять в случае:

-изменения загрузки судна (порожнем, в балласте, с полным грузом);

-изменения скорости хода (полный, средний, малый ход); изменения погоды.

Самоорганизация авторулевого осуществляется с помощью взаимосвязанных принятых алгоритмов оценки состояния системы, фильтрации входной информации, структурной и параметрической адаптации автоматически формируемой модели судна и, наконец, автоматически определяемых оптимальных управляющих воздействий. Такие авторулевые в полной мере отвечают современным требованиям. Они характеризуются следующими особенностями:

-высокое качество и точность управления на всех режимах работы судна, а также при их изменении обеспечиваются наличием одновременно алгоритмов структурной и параметрической адаптации, а также оптимального управления. Влияние факторов, связанных с изменением состояния и свойств судна, внешних условий, а также факторов, нарушающих заданные технологические процессы, компенсируется автоматически этими алгоритмами до пределов, отведенных управляющим воздействиям;

-для разработки и настройки авторулевого не требуется знание ММ судна, т.е. не требуется не только информация о параметрах, но и о структуре модели судна и внешних воздействиях;

-их использование исключает необходимость в тестовых специальных сигналах;

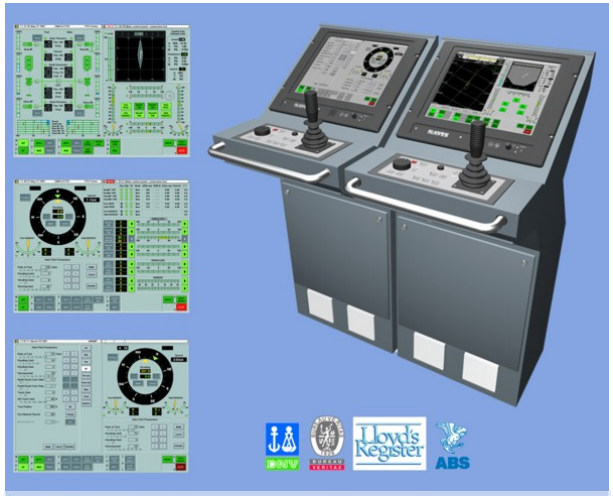
-информация о текущих и экстраполируемых нарушениях процессов управления может практически мгновенно передаваться на информационное поле оператора или (и) автоматы защиты. Блоки оценивания (наблюдатели) данных систем могут выпускаться и применяться отдельно в качестве прогнозаторов опасных режимов, выдающих сигналы на соответствующие дисплеи или устройства для дальнейшего использования. Это обстоятельство позволяет более эффективно реализовывать в самоорганизующемся авторулевом помимо функции регулирования еще и функции автоматического контроля, диагностирования, автоматической сигнализации и аварийной защиты;

-система с такими алгоритмами имеет возможность быстрой самоорганизации контуров управления в условиях аварийных нештатных ситуаций. Эта возможность и поддержка операторов при принятии решений и их временная замена контуром автоматического управления системы могут играть очень важную роль в предотвращении аварий и катастроф;

-используемые алгоритмы обуславливают относительную простоту программного обеспечения системы, возможность ее микропроцессорной реализации на промышленных контроллерах.

Современные авторулевые

Современные авторулевые обеспечивают автоматическое ведение судна по заданному курсу в течение морских переходов любой продолжительности при любой погоде (авторулевой не рассчитан на работу при движении судна на заднем ходу); управление рулевым приводом в зависимости от угла и скорости ухода судна с курса; автоматическое устранение сноса судна, вызванного несимметричным рысканием под действием ветра, волнения и других причин (кроме АРМ-2); изменение курса судна при автоматическом управлении на любую величину; управление рулевым приводом вручную, пользуясь штурвалом следящего управления (кроме АРМ-2); изменение курса судна при помощи выносных постов управления в случае внезапного появления опасности (в некоторых комплектациях АБР и АР).



АВТОРУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ

NT-888G Авторулевой

Спроектированный и разработанный Navitron Systems Ltd для применения на судах любых типов до 3.000 рег.т., включая высокоскоростные суда. Navitron NT888G является технологически улучшенным и простым в работе автопилотом. NT888G может использоваться на как на строящихся судах, так и в качестве замены старого оборудования на различных типах судов . Navitron в своем новом авторулевом NT888G применяет технологию адаптивного управления. Функция автоматически отслеживает и подстраивается под параметры авторулевого, чтобы обеспечить оптимальный поворот руля, как на рыболовном судне при низкой скорости, так и на высокоскоростном пассажирском пароме.

В стандартной комплектации автопилот NT888G включает Блок Управления, подходящий как для панельного так и палубного монтажа, Блок данных положения руля и Распределительный блок. Авторулевой совместим с широким диапазоном рулевых устройств, включая простые и двойные соленоидальные системы или усилители с управлением по току (4-20mA) или напряжению (±10VDC). В системе может быть установлено до 3 блоков управления. Каждый блок отображает рабочий режим, курс, угол перекладки руля, угловую скорость и данные о скорости. Для улучшения отображения данных введен графический трекинг.

Способ индикации может быть также установлен по желанию оператора. Режим слежения обеспечивает навигацию по путевым точкам, основанную на данных, полученных от ECDIS / плоттера. Другие стандартные средства обеспечивают программирование различных методов поворота судна с постоянными изменениями курса с шагом 1°/ 5° /10°. В стандартную конфигурацию включены выходы NMEA, Furuno и степперный для радаров, цифровых и аналоговых репитеров и других периферийных устройств.

NT921G - Авторулевой

Спроектированный и разработанный Navitron Systems Ltd для применения на судах любых типов – до 2000 рег.т., Navitron NT-921G представляет собой модернизированный и технологически улучшенный авторулевой, соответствующий требованиям IMO и ISO.

-Одобрение РМРС для установки на судах GRT до 2000 т

-Двойной магнитный ввод курса – магнитной катушки и/или NMEA

-Двойной ввод информации от гирокомпаса – 1:1 синхро и/или NMEA

-Встроенная функция RadioNav– плавание по путевым точкам от GPS/плоттера

-Сигнализация отключения курса

-Автоматическое удержание судна на курсе – за счет отслеживания скорости перекладки руля.

-3 выхода: NMEA, степперный и Furuno

NT991G MK2 Авторулевой

Разработан для судов дальнего плавания от 1800 до 20000 GRT, соответствует требованиям ИМО и ISO. Благодаря возможности выбора различных системных конфигураций NT991G MK2 может быть легко совместим с большинством гирокомпасов и рулевых устройств. Это позволяет находить эффективные и недорогие решения как для строящихся судов, так и для судов, нуждающихся в модернизации.

Блок управления NT991G MK2 содержит встроенный радионавигационный интерфейс, двойной ввод от магнитного и гирокомпасов, вывод данных о курсе судна для радара или навигационного компьютера и т.д., полностью автоматическую систему компенсации для согласования с двухскоростной рулевой системой и программируемым датчиком поворота руля.

Простой в управлении с традиционной и удобной ручкой установки курса, авторулевой NT991G MK2 легко совместим с существующим оборудованием Navitron, такими как репитеры, индикаторы угла поворота руля, устройства вахтенной сигнализации и т д.

PT500 / PT70 - Авторулевой

Авторулевой с гиро-компасом (тип стойка)

Модель широко применяется на многих типах судов и может быть легко приспособлена под любой тип рулевого устройства и привода. Модель PT500 автопилот, который имеет превосходную работоспособность и функциональность, подходит для широкого спектра применений, от больших танкеров до небольших грузовых и высокоскоростных судов. Он доступен в двух версиях, модели PT500A и модели PT500D, которые отличаются в отношении метода автоматического управления. Вы можете свободно выбрать подходящую модель и настроить оптимальную систему для типа судну. Системы управления автоматическом и ручном рулевых агрегатов являются независимыми друг от друга.

Отдельный стандарт DIN устройство используется для каждой функции, что облегчает превосходную функциональную расширяемость и работоспособность. Автомат руля, повторитель компас и другие подразделения имеют компактный дизайн и занимают объем около 80%, что из предыдущих частей. Таким образом, они могут быть легко включены в консоли или использовать для создания системы.

Авторулевой SIMRAD ROBERTSON AP9 MK3

Авторулевые Simrad AP9 MK3 подходят для использования на многих типах судов, соответствуют последним требованиям IMO. Модель AP9 MK3 считается наиболее гибким и адаптированным прибором на современном рынке.

•Высокое качество проводки
•Два полных набора программируемых параметров проводки
•Простота управления при помощи специальных кнопок
•Любая комбинация ввода с двух компасов
•Интерфейс подключения к практически любым рулевым устройствам
•Комбинация функций навигации и автоматической проводки
•Управление подруливающими устройствами.

Авторулевые AP9 MK3 - наиболее удачный авторулевой для модернизации систем управления судном, поскольку они интегрируются практически с любыми типами магнитных компасов и гирокомпасов, рулевых устройств и GPS-приемников. Возможность установки второй полнофункциональной станции умножает функциональность этой модели.

Благодарю за внимание!